



UNIVERSITÉ ÉVRY
PARIS-SACLAY

Une IA imbattable au jeu de dames

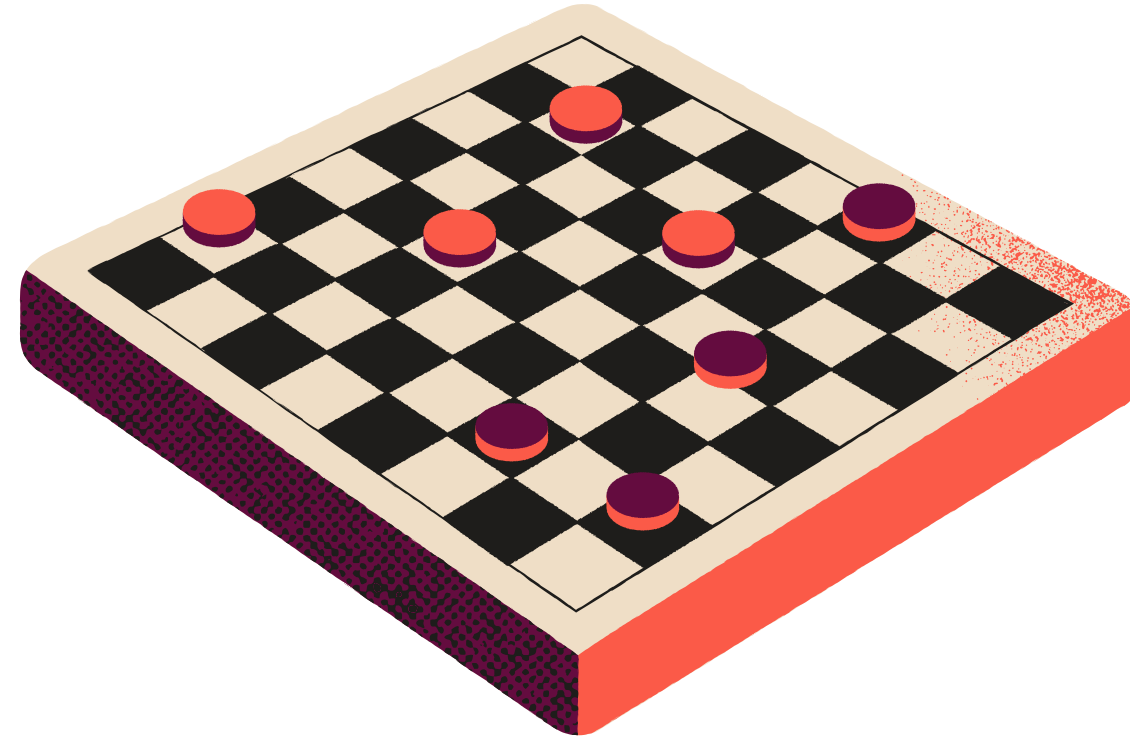
WISSAM SADOK - HAJAR EL BARHDADI - FERIEL BELDJILALI

ENCADRANT : BLAISE HANZAR



CONTEXTE / RÉSUMÉ

Le jeu de dames est un jeu de stratégie combinatoire qui nécessite anticipation et prise de décision optimale. Nous développons une IA quasi imbattable basée sur Monte Carlo Tree Search (MCTS) amélioré par deux fonctions heuristiques : des rollouts guidés et une évaluation positionnelle avancée. Ces améliorations permettent d'orienter intelligemment la recherche lors des simulations et d'estimer plus finement la qualité des positions, tout en gardant la puissance de l'exploration de MCTS.



NOS CONTRIBUTIONS

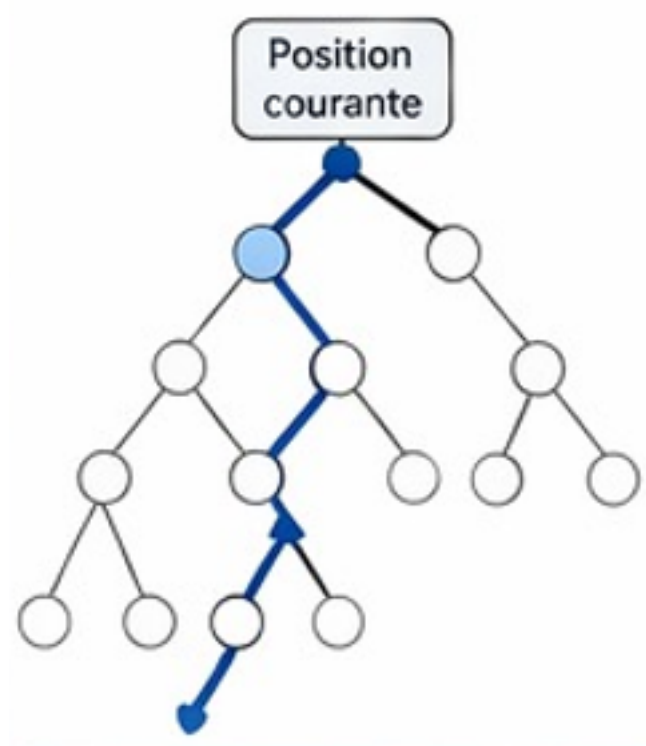
- **Rollouts guidés** : captures prioritaires, avancement, centre, bonus rois.
- **Évaluation positionnelle** : score multi-critères + sigmoïde [0,1].
- **Backpropagation pondérée** : score continu (pas binaire).

LES 4 ÉTAPES DE MCTS

SELECTION

1

On parcourt l'arbre de jeu depuis la racine en sélectionnant à chaque étape le meilleur enfant selon la formule UCT, qui équilibre exploration et exploitation.



But : atteindre un nœud prometteur pour l'étendre.

Règle utilisée

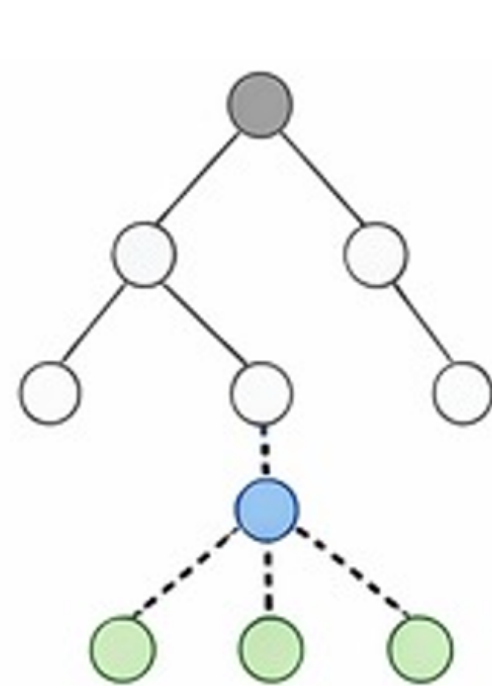
Formule UCT : $\bar{X}_i + C\sqrt{\ln N / n_i}$

- $\bar{X}_i$: taux de victoire du nœud i
- N : visites du nœud parent
- n_i : visites du nœud i
- C : paramètre d'exploration (≈ 1.41)

EXPANSION

2

Lorsqu'un nœud non exploré est atteint (ou partiellement exploré), on ajoute un ou plusieurs nouveaux enfants correspondant aux coups légaux.



But : élargir l'arbre avec de nouveaux états possibles.

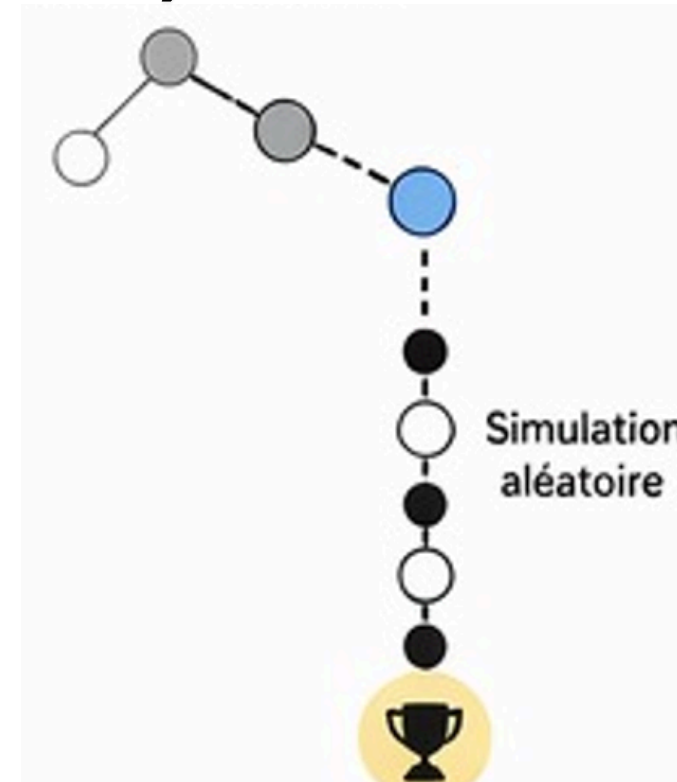
Règle utilisée

- Génère tous les coups légaux.
- Si des captures existent, seules les captures sont ajoutées.

SIMULATION

3

À partir du nœud nouvellement ajouté, on simule aléatoirement une partie jusqu'à une position terminale (victoire, défaite ou match nul).



But : estimer la valeur du nœud grâce au résultat de la simulation.

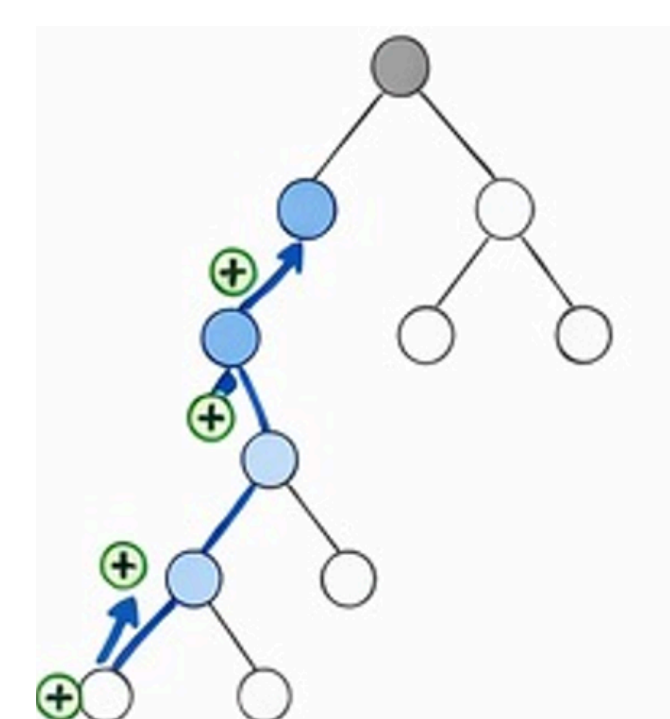
Règles des rollouts guidés

- Captures prioritées (obligatoires).
- Avance vers la promotion.
- Préférence pour les colonnes centrales.
- Bonus si le pion est un roi (mobilité élevée).
- Sélection parmi les meilleurs coups (top 50 %).

RÉTROPROPAGATION

4

Le résultat de la simulation est renvoyé (rétropropagé) le long du chemin parcouru pour mettre à jour les statistiques des nœuds traversés.



But : améliorer la connaissance de l'arbre pour de meilleures décisions futures.

Règle utilisée

- Incrémentation des visites de chaque nœud.
- Ajout du résultat (score heuristique) au compteur de victoires.
- La valeur est une estimation continue dans [0,1] (fonction sigmoïde).

NOS HEURISTIQUES EN DÉTAIL

ROLLOUTS GUIDÉS

Les simulations ne sont pas totalement aléatoires. On guide le choix des coups selon 5 critères :



Captures prioritaires



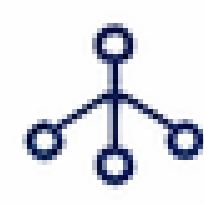
Avance vers la promotion



Contrôle du centre



Bonus pour les pions rois



Choix parmi les meilleurs coups

ÉVALUATION POSITIONNELLE

Chaque position reçoit un score basé sur plusieurs critères :



Valeur des pièces (pion=10, roi=20)



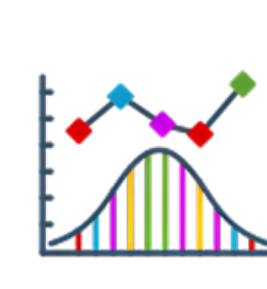
Avancement vers la promotion (0)



Proximité du centre du plateau



Bonus roi et ligne de promotion



final borné dans [0,1] (fonction sigmoïde)

IMPACT DES HEURISTIQUES

- Réduction du bruit des simulations
- Convergence plus rapide de l'arbre
- Meilleures décisions avec le même nombre d'itérations
- Stabilité et robustesse accrues

ÉVALUATION 1 : IA FORTE (1 200 itérations) VS IA PLUS FAIBLES

Tournois entre l'IA forte (1 200 itérations) et différentes IA plus faibles (100, 300, 600, 800 itérations) – Total : 20 parties par configuration

50%

Victoires IA Forte
40/80 parties

35%

Victoires IA Faible
28/80 parties

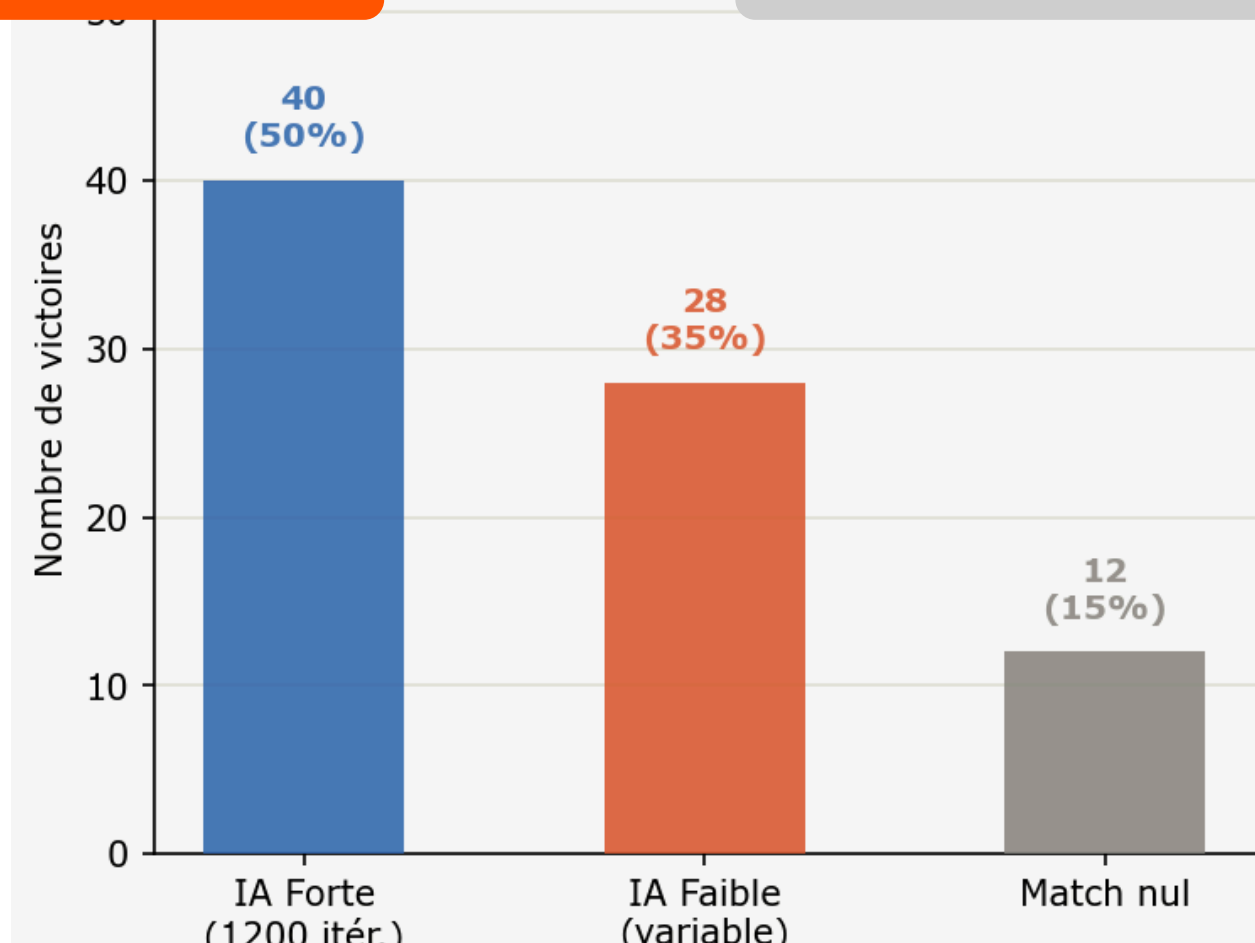
15%

Matchs nuls
12/80 parties

ANALYSE

Même avec une heuristique de simulation (avancement, centrage), c'est le nombre d'itérations MCTS qui reste le facteur clé de performance.

Une IA à faible itération peut quand même gagner car son arbre de recherche est moins profond, mais ses décisions restent guidées par l'heuristique.



ÉVALUATION 2 : MCTS AMÉLIORÉ (NOTRE IA) VS MCTS CLASSIQUE

VICTOIRES MCTS AMÉLIORÉ
GAGNE PLUS DE PARTIES

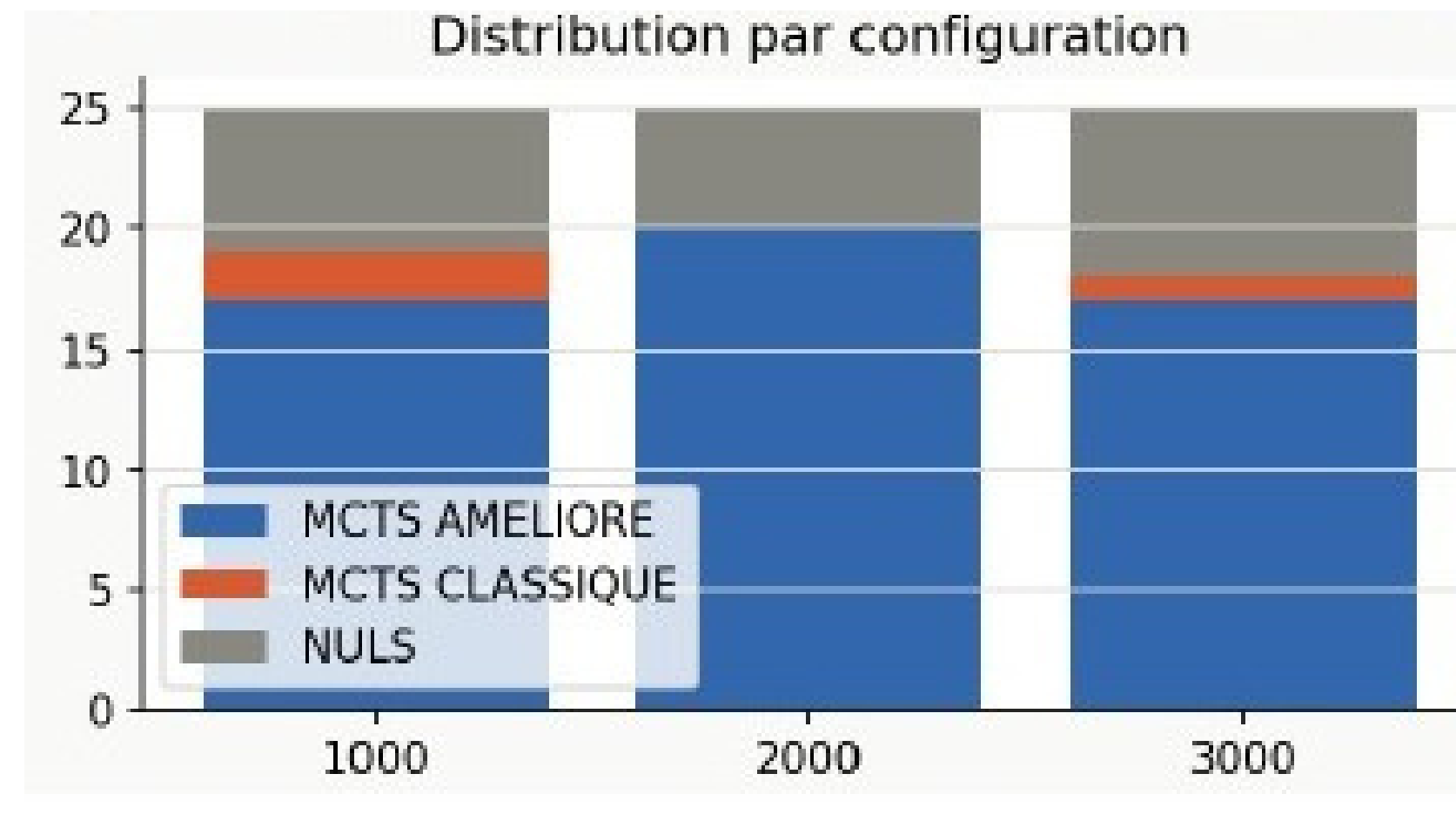
ÉCART CROISSANT
AUGMENTE AVEC LES
ITÉRATIONS

MATCHS NULS STABLES
RESTENT CONSTANTS

ANALYSE

Sur 25 parties par configuration (1000, 2000, 3000 itérations) et en alternant qui commence à chaque partie pour éviter les biais, le MCTS amélioré gagne plus de parties sur toutes les configurations testées. L'écart se creuse à mesure que le nombre d'itérations augmente.

Les matchs nuls restent stables, ce qui confirme que l'amélioration heuristique a un impact direct sur les victoires.



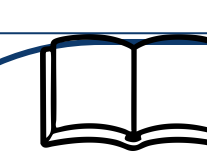
RÉSULTATS CLÉS

- Nos heuristiques améliorent la qualité des simulations.
- L'IA forte surpasse nettement les IA plus faibles.
- Le gain de performance augmente avec le nombre d'itérations.
- Les tournois montrent la robustesse de notre approche.
- Le MCTS amélioré reste efficace même avec moins d'itérations.



LIMITES & PERSPECTIVES

- Nature stochastique du MCTS : variance élevée, réduction par RAVE ou Progressive Bias.
- Gain de performance : dépend du temps de calcul, parallélisation multi-cœurs envisageable.
- Paramétrage (constante UCT, profondeur) : forte influence, optimisation systématique à réaliser.
- Évaluation statique du plateau : pondérations fixes, amélioration par TD-learning ou réseau de neurones.



RÉFÉRENCES

- Browne et al. (2012) – Survey MCTS: 10.1109/TCIAIG.2012.2186810
- Coulom (2006) – UCT fondateur: 10.1007/978-3-540-75538-8_7
- Baier & Winands (2014) – Rollouts guidés heuristiques: 10.1007/978-3-319-14923-3_4
- Chaslot et al. (2008) – Stratégies progressives: 10.1142/S1793005708001094

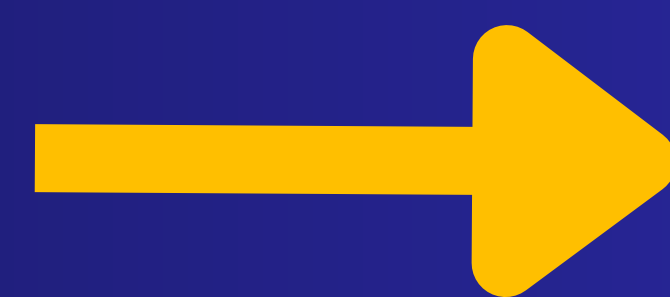


VIDÉO : VISUALISATION DU MCTS EN ACTION

Scannez le QR Code pour observer le processus de décision de notre IA en temps réel : construction de l'arbre, simulations et choix des coups.



<https://mctshjr.netlify.app/>



Démonstration vidéo
disponible en ligne